

Étude des corrélations avec le paramètre de "Danceability" de spotify dans le genre Afrobeats

Malvina Dufour et Louis Lemercier

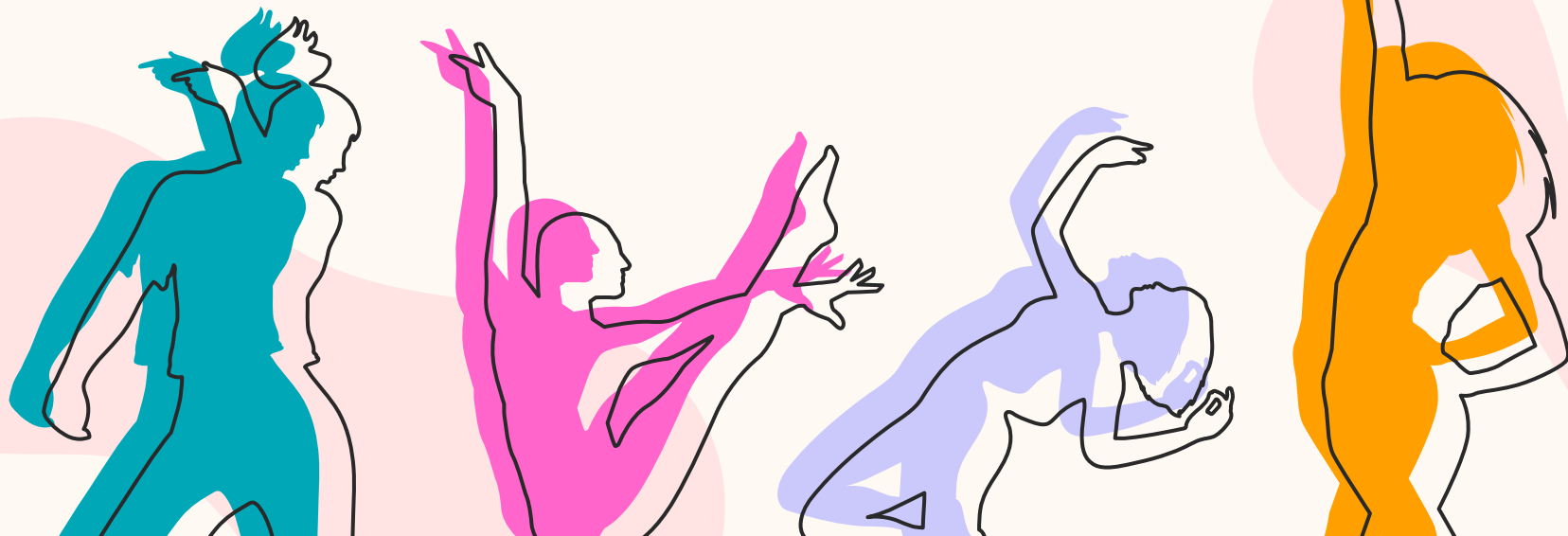


TABLE DES MATIÈRES



01

INTRODUCTION

02

MÉTHODE

03

CODE

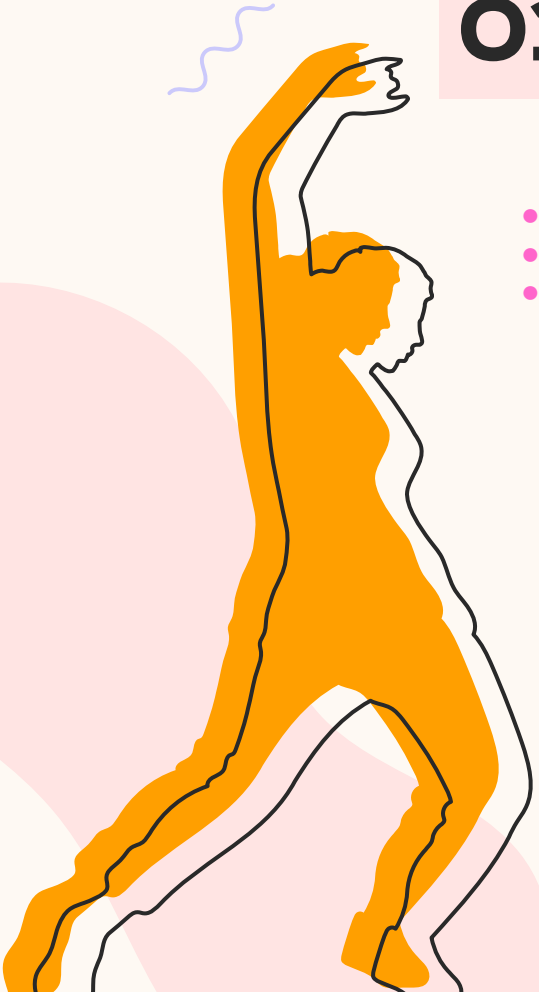
04

**NUAGES DE
POINTS**

05

**INTERPRÉTATION
ET CONCLUSION**





01 INTRODUCTION

Pourquoi l' Afrobeats ?

- Genre de musique ayant popularité internationale
- Nombreux morceaux avec un coefficient élevé de "Danceability"
- Diversité des scores de popularité des artistes, des morceaux et de la "Valence" des morceaux

"Danceability" vs "Valence"

- Méthode de calcul : propriétés intellectuelles de Spotify
- Valeur variant entre 0 et 1 (correspondant à un pourcentage)
- Des calculs qui déterminent la danseabilité et l'énergie véhiculé

Problématique

- Le coefficient de "Danceability" est-il corrélé aux scores de popularité des artistes, des morceaux et aux coefficients de la "Valence" ?

02 Méthode

le jeu de donnée

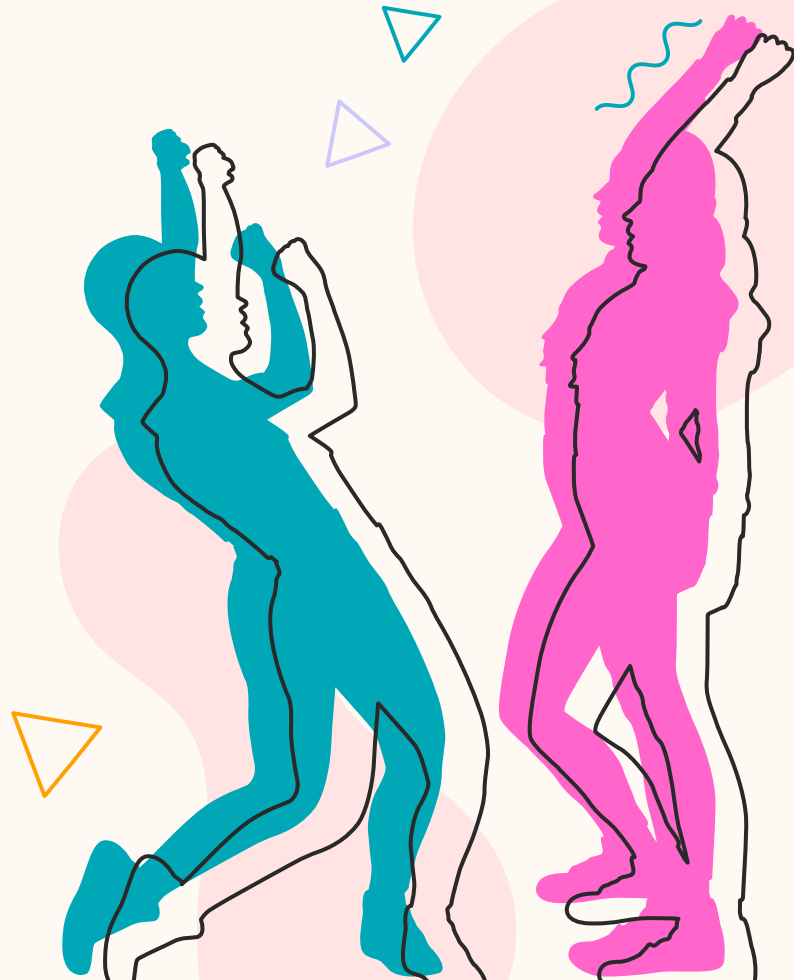
- Musique entendue dans tout le Nigeria, ainsi que de nombreuses valeurs sur chaque morceau. Quelques titres catégorisés dans un style “Amapiano”
 - Directement issus de la plateforme Spotify
- Pas de valeurs manquantes, ni aberrantes, mais de nombreux morceaux présentent des valeurs extrêmes

Questionnement

- Partant d’une méthode Hypothético-déductive, nous émettons que la “Danceability” est corrélée aux scores de popularité des artistes, des morceaux et au coefficient de “Valence”
 - Quel calcul de corrélation ? Pearson et hypothèse nulle
 - Ecoute des quelques morceaux

03

Le code





Importation des librairies

- Pandas
- Matplotlib.pyplot
- Seaborn
- Pearson

Manipulation du jeu de données

- Chargement du jeu de données
- Filtre des colonnes "track_popularity" et "danceability"
- Gestion des valeurs manquantes malgré tout:



Affichage des graphiques

- Définition de la taille du graphique
- Définition des axes
- Titre du graphique
- Étiquette des axes
- Affichage du graphique

Calcul de la corrélation de Pearson

Affichage des valeurs

- Affichage du coefficient de corrélation et la p-value



Calculs du nombre de points inférieurs et supérieurs aux médianes des variables y

- Nombre de points avec $y > \text{seuil}$
- Nombre de points avec $y < \text{seuil}$

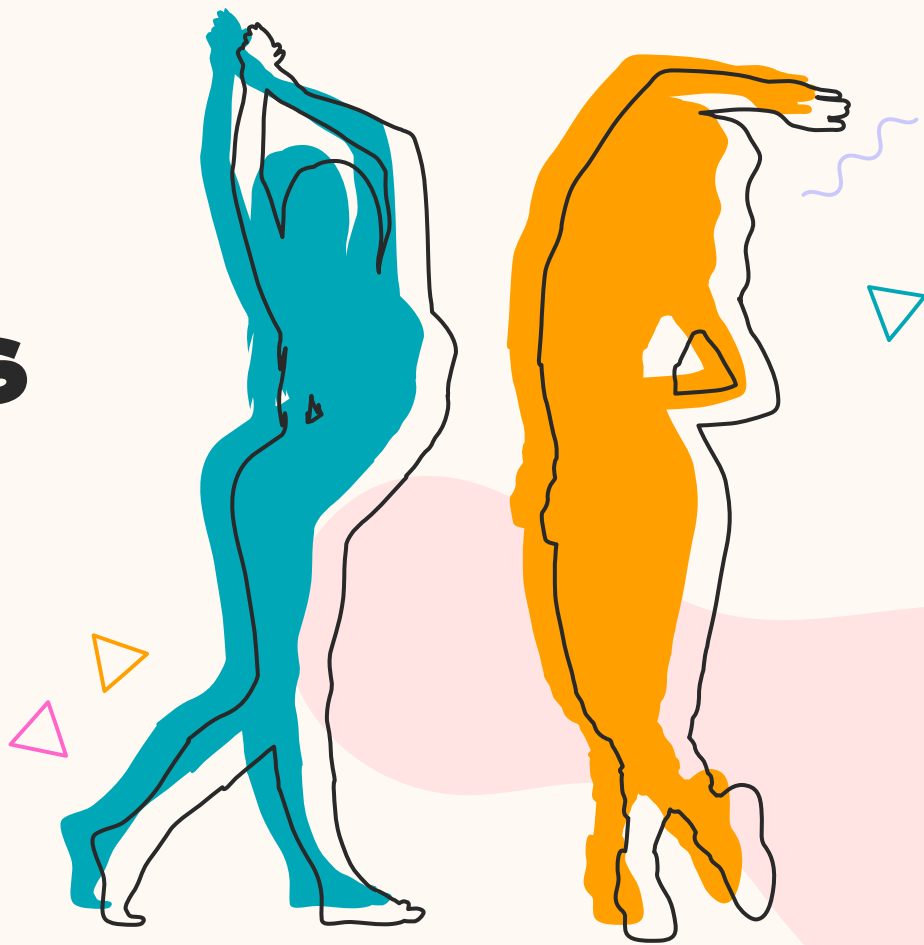


Affichage de listes de morceaux pour l'écoute

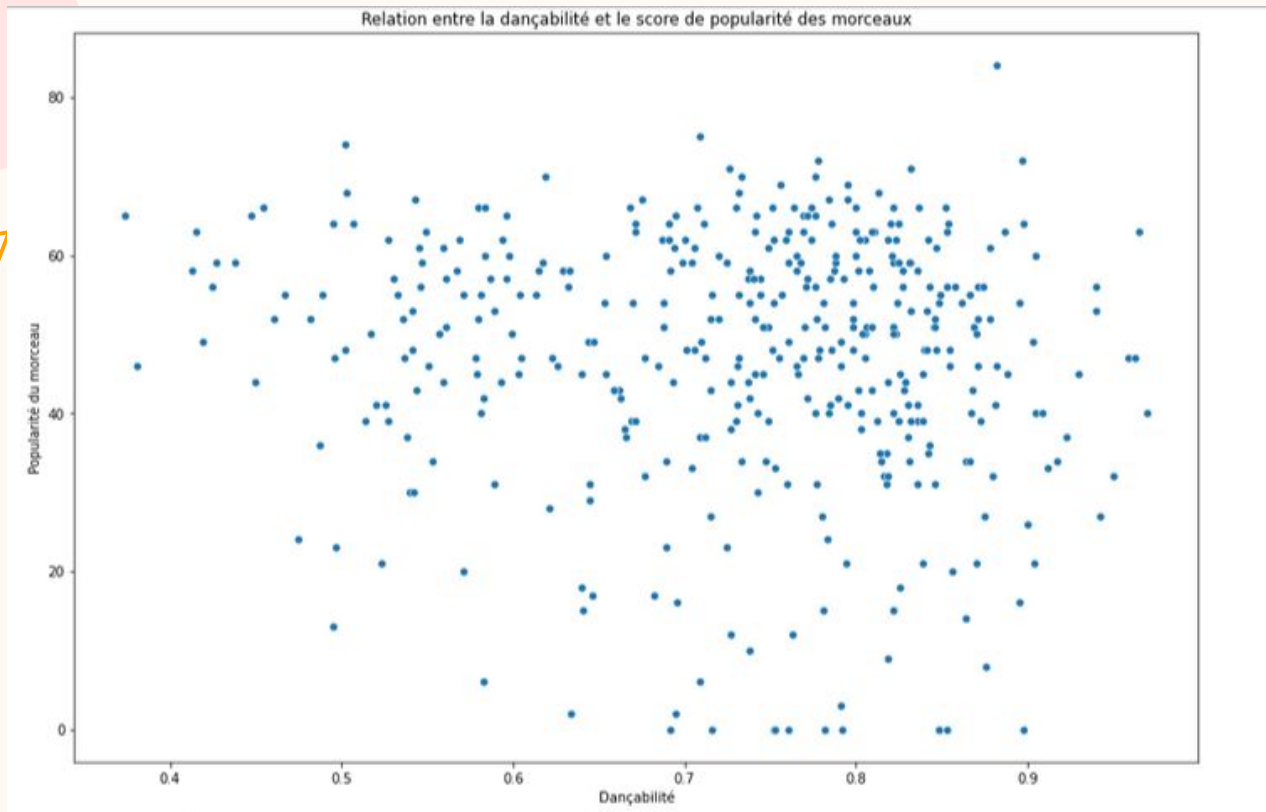
- Filtre des morceaux
- Affichage

04

Les nuages de points



RELATION ENTRE LA DANCABILITÉ ET LA POPULARITÉ DES MORCEAUX



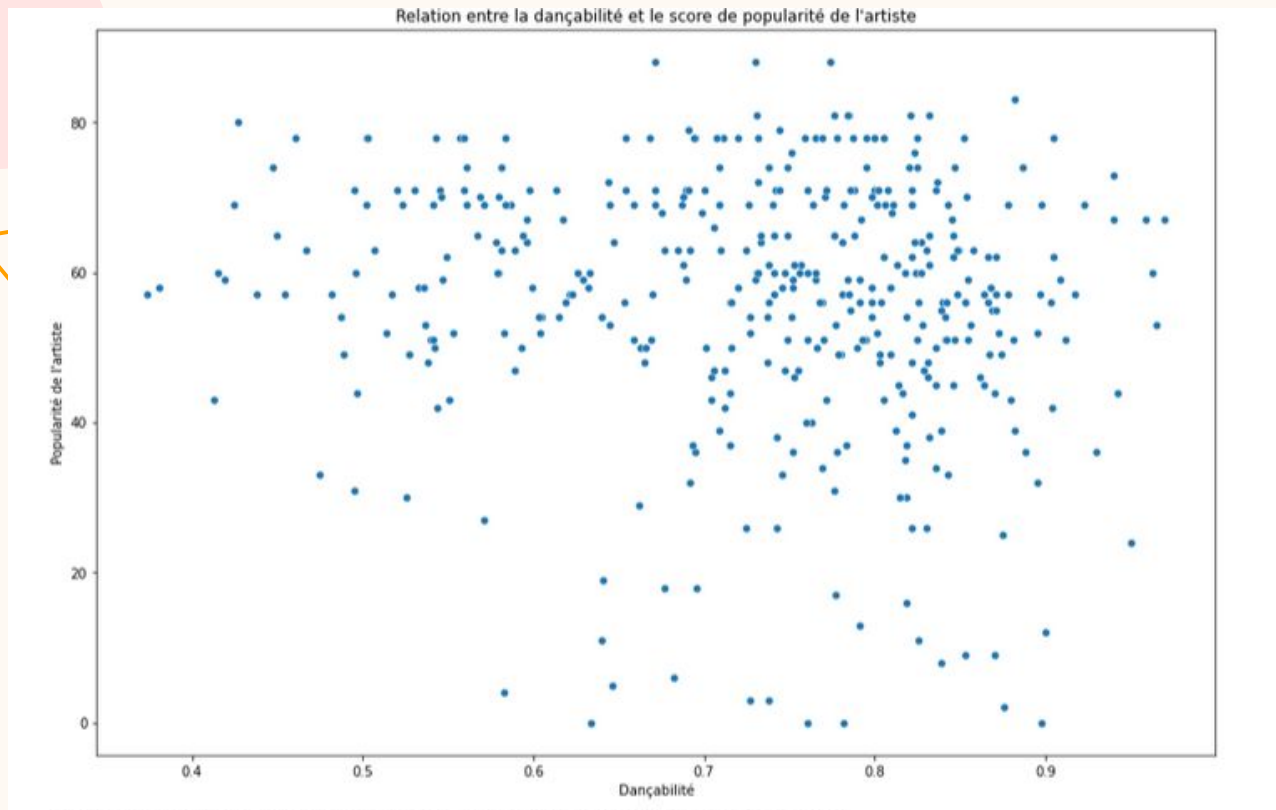
Coefficient de corrélation de
Pearson : -0.08782630151420237

P-value: 0.07823358172472834

Nombre de points au-dessus de
40 : 290

Nombre de points en-dessous de
40 : 103

RELATION ENTRE LA DANCABILITÉ ET LE SCORE DE POPULARITÉ DE L'ARTISTE



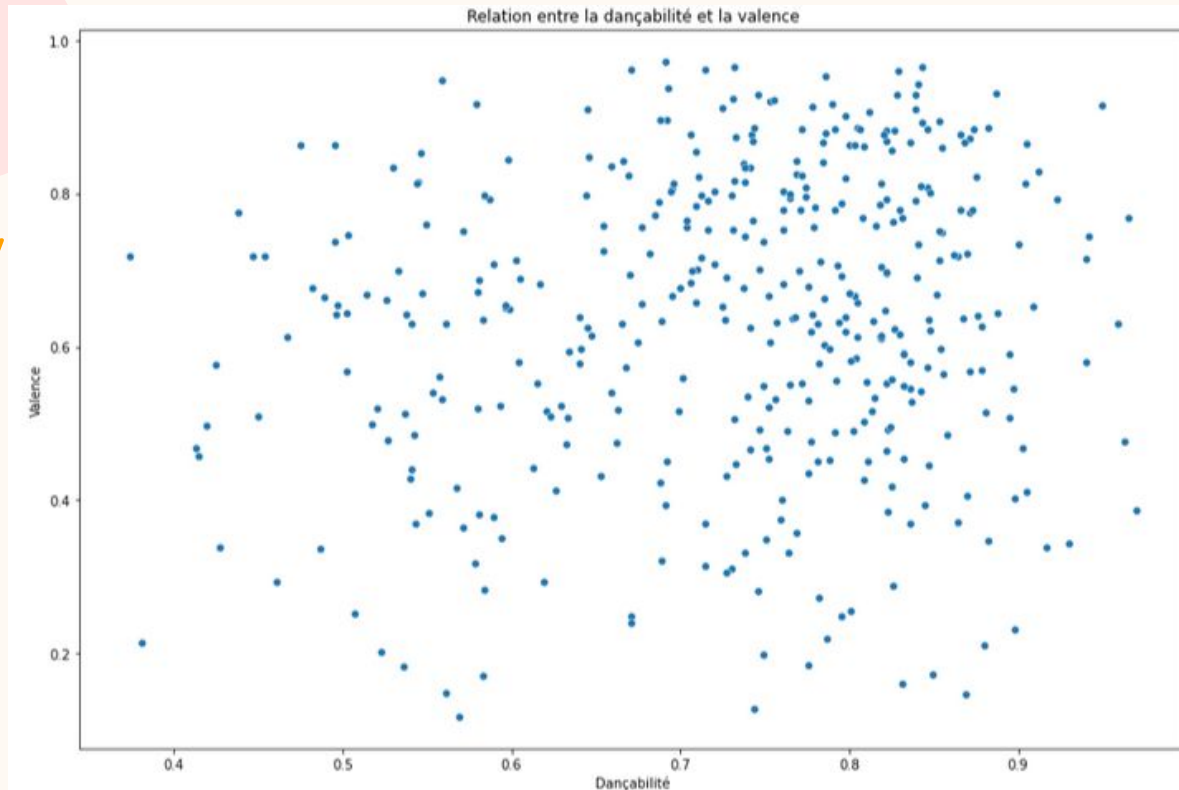
Coefficient de corrélation de
Pearson : -0.11106156098338145

P-value: 0.025779235844649015

Nombre de points au-dessus de
40 : 343

Nombre de points en-dessous de
40 : 58

RELATION ENTRE LA DANCABILITÉ ET LA VALENCE



Coefficient de corrélation de
Pearson : 0.1418398369487169

P-value: 0.004330753125483704

Nombre de points au-dessus de
40 : 244

Nombre de points en-dessous de
40 : 159



05 INTERPRÉTATION

Relation entre la dançabilité et le score de popularité des morceaux :

- Corrélation très faible, absence de lien linéaire
- Nombre de points > 40 est quasiment le triple du nombre de points < 40

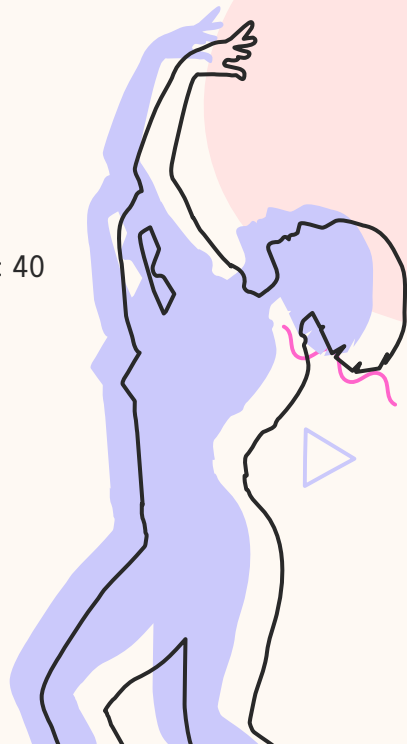
Relation entre la dançabilité et le score de popularité de l'artiste :

- Corrélation significative mais absence de lien linéaire
- Nombre de points > 40 est sept fois plus élevé que le nombre de points < 40

Relation entre la dançabilité et la valence :

- Corrélation significative et existence d'un lien linéaire mais faible
- Nombre de points > 0.6 est plus élevé que le nombre de points < 0.6

Même si les relations sont faiblement corrélés, les titres ayant une forte dançabilité ont généralement une forte popularité des morceaux et artistes, ainsi qu'une valence.



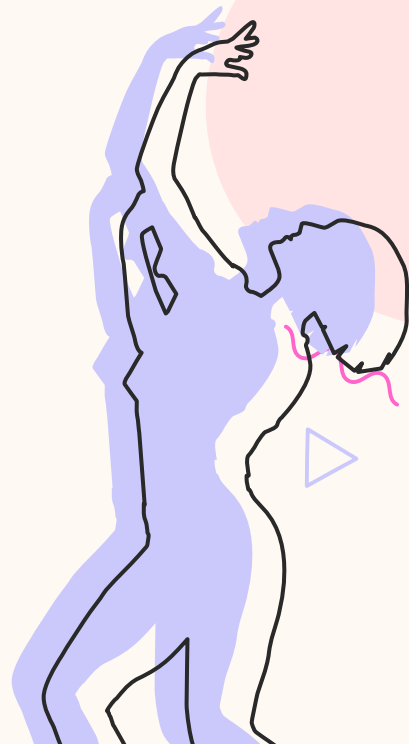


05 CONCLUSION

- **Forte subjectivité dans l'appréhension de la danseabilité**
- **Lié à un contexte situationnel particulier pour favoriser la dance**
- **Nuance des goûts de chacun**

Quelques morceaux à écouter :

- Track: City Boys | Artist: Burna Boy | URL:
<https://open.spotify.com/track/4RoKNqyZ9622tcAeNPNv5k> /
<https://www.youtube.com/watch?v=cdsUfPdEvY4>
- Track: Chill | Artist: Starklouz | URL:
<https://open.spotify.com/track/1rd44ZXkADBy7ZSj2McUGj> /
<https://www.youtube.com/watch?v=aL3mGBZHNzc>
- Track: O.U.A.T | Artist: Zerrydl | URL:
<https://open.spotify.com/track/6W87j9MnByZwdNPmXPIAjn> /
<https://www.youtube.com/watch?v=zZR2DsONh0M>



Merci pour votre attention!

